Correction

Chimie : les alcanes

Classe de Première

Situation d'évaluation

1. Formule générale des alcanes

La formule générale des alcanes est C_nH_{2n+2}, où n est le nombre d'atomes de carbone.

2. Équation-bilan générale de la combustion complète

$$C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2}\,O_2 \longrightarrow n\,CO_2 + (n+1)\,H_2O$$

3. Formule brute de l'alcane

Quantités de matière des produits :

$$n(CO_2) = \frac{m(CO_2)}{M(CO_2)} = \frac{3{,}52}{44} = 0{,}08 \text{ mol} \qquad n(H_2O) = \frac{m(H_2O)}{M(H_2O)} = \frac{1{,}8}{18} = 0{,}1 \text{ mol}$$

D'après le bilan molaire de l'équation :

$$\frac{n(\text{alcane})}{1} = \frac{n(CO_2)}{n} = \frac{n(H_2O)}{n+1} \quad \Longrightarrow \quad \frac{0{,}08}{n} = \frac{0{,}1}{n+1}$$

$$0{,}08\,(n+1) = 0{,}1\,n \implies 0{,}08 = 0{,}02\,n \implies n = 4.$$

L'alcane a pour formule brute C_4H_{10} (butane). Comme sa chaîne est ramifiée, il s'agit du 2-méthylpropane : $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

4. Volume de dioxygène nécessaire

Avec $n = 4$, l'équation-bilan s'écrit :

$$C_4H_{10} + \frac{13}{2}\,O_2 \longrightarrow 4\,CO_2 + 5\,H_2O \qquad \text{soit} \qquad 2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \longrightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O$$

Quantité de matière d'alcane brûlé ($M(C_4H_{10}) = 4\times 12 + 10\times 1 = 58$ g/mol) :

$$n(C_4H_{10}) = \frac{1{,}16}{58} = 0{,}02 \text{ mol.}$$

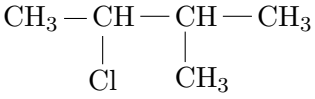
D'après le bilan molaire : $n(O_2) = \frac{13}{2}\,n(C_4H_{10}) = 6{,}5\times 0{,}02 = 0{,}13$ mol.

$$V(O_2) = n(O_2)\times V_m = 0{,}13\times 22{,}4 = 2{,}912 \text{ L.}$$

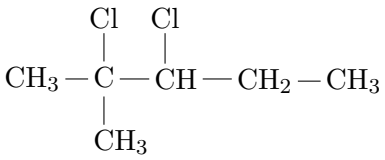
Le volume de dioxygène nécessaire est $V(O_2) \approx 2{,}9$ L.

Exercice 1

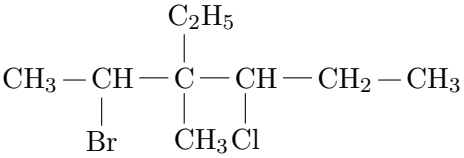
a. 2-chloro-3-méthylbutane :



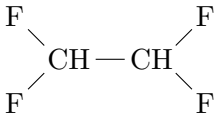
b. 2,3-dichloro-2-méthylpentane :



c. 2-bromo-4-chloro-3-éthyl-3-méthylhexane :



d. 1,1,2,2-tétrafluoroéthane :



Exercice 2

N°	Réponse	Justification
1)	**F**	Cette définition est celle d'un hydrocarbure. Un alcane est un hydrocarbure saturé : ses atomes sont liés uniquement par des liaisons simples.
2)	**V**	C'est la définition d'un alcane non cyclique.
3)	**V**	Un carbone lié à au moins trois autres carbones crée une ramification.
4)	**F**	Les cyclanes sont des alcanes dont la chaîne carbonée est fermée (cyclique).
5)	**F**	La formule générale des alcanes est C_nH_{2n+2}.
6)	**V**	Toutes les liaisons sont simples : la molécule ne peut pas donner de réaction d'addition.

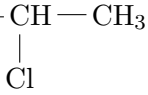
Exercice 3

1. Équation-bilan

$$C_3H_8 + Cl_2 \xrightarrow{\text{lumière}} C_3H_7Cl + HCl$$

2. Formules semi-développées et noms

A : $CH_3-CH_2-CH_2-Cl$: 1-chloropropane

B :  : 2-chloropropane

Exercice 4

1. Équation-bilan de la combustion complète des alcanes

$$\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2} + \frac{3n+1}{2}\,\mathrm{O}_2 \longrightarrow n\,\mathrm{CO}_2 + (n+1)\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$$

2. Formule brute de l'alcane A

$$n(\mathrm{CO}_2) = \frac{m(\mathrm{CO}_2)}{M(\mathrm{CO}_2)} = \frac{11}{44} = 0{,}25 \text{ mol} \qquad n(\mathrm{H}_2\mathrm{O}) = \frac{m(\mathrm{H}_2\mathrm{O})}{M(\mathrm{H}_2\mathrm{O})} = \frac{5{,}4}{18} = 0{,}3 \text{ mol}$$

D'après le bilan molaire :

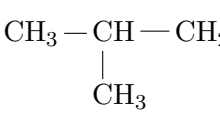
$$\frac{n(\mathrm{CO}_2)}{n} = \frac{n(\mathrm{H}_2\mathrm{O})}{n+1} \implies \frac{0{,}25}{n} = \frac{0{,}3}{n+1} \implies 0{,}25\,(n+1) = 0{,}3\,n \implies n = 5.$$

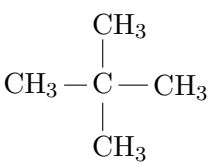
L'alcane A a pour formule brute $\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{12}$.

Vérification : $M(\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{12}) = 72$ g/mol, donc $n(A) = 3{,}6/72 = 0{,}05$ mol, et $5 \times 0{,}05 = 0{,}25$ mol de CO_2 : c'est bien cohérent.

3. Formules semi-développées des isomères de $\mathrm{C_5H_{12}}$

$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3}$ pentane


2-méthylbutane

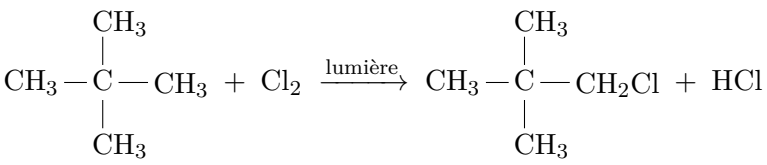

2,2-diméthylpropane

4.1. Formule et nom de A

La monochloration de A ne donne qu'un seul produit : tous les atomes d'hydrogène de A sont équivalents. C'est le cas uniquement pour le 2,2-diméthylpropane, dont les quatre groupes $\mathrm{CH_3}$ sont identiques.

A est le 2,2-diméthylpropane.

4.2. Équation-bilan de la monochloration



Le produit obtenu est le 1-chloro-2,2-diméthylpropane.

Exercice 5

On note V_1 le volume initial de propane et V_2 le volume initial de butane (en cm^3).

1. Équations-bilans de combustion

1.1. Propane : $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\,\text{O}_2 \longrightarrow 3\,\text{CO}_2 + 4\,\text{H}_2\text{O}$ volumes : V_1 ; $5V_1$; $3V_1$

1.2. Butane : $\text{C}_4\text{H}_{10} + \frac{13}{2}\,\text{O}_2 \longrightarrow 4\,\text{CO}_2 + 5\,\text{H}_2\text{O}$ volumes : V_2 ; $\frac{13}{2}V_2$; $4V_2$

2. Volumes initiaux de propane et de butane

- Volume du mélange : $V_1 + V_2 = 12$.
- Volume de CO_2 formé : $3V_1 + 4V_2 = 42$.
- Volume de O_2 consommé : $5V_1 + \frac{13}{2}V_2 = 100 - 31 = 69$.

De la première équation, $V_1 = 12 - V_2$. En remplaçant dans la deuxième :

$$3(12 - V_2) + 4V_2 = 42 \implies 36 + V_2 = 42 \implies V_2 = 6\ \text{cm}^3, \quad \text{puis} \quad V_1 = 12 - 6 = 6\ \text{cm}^3.$$

Vérification avec le dioxygène : $5 \times 6 + \frac{13}{2} \times 6 = 30 + 39 = 69\ \text{cm}^3$.

2.1. Volume initial du propane : $V_1 = 6\ \text{cm}^3$. 2.2. Volume initial du butane : $V_2 = 6\ \text{cm}^3$.

3. Pourcentages en volume

$$\%\,\text{C}_3\text{H}_8 = \frac{V_1}{12} \times 100 = \frac{6}{12} \times 100 = 50\,\% \qquad \%\,\text{C}_4\text{H}_{10} = \frac{V_2}{12} \times 100 = \frac{6}{12} \times 100 = 50\,\%$$

Le mélange initial contient 50 % de propane et 50 % de butane (en volume).